

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002094 - Técnicas Numéricas Avanzadas En La Ingeniería

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingeniería Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002094 - Técnicas Numéricas Avanzadas en la Ingeniería
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Maria Chaquet Ulldemolins	Matemáticas	jm.chaquet@upm.es	Sin horario. Previa petición
Pedro Galan Del Sastre (Coordinador/a)	Matemáticas	pedro.galan@upm.es	Sin horario. Previa petición

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento de los contenidos en matemáticas que se imparten en los grados de ingeniería, principalmente la especialidad en matemática industrial del grado de ingeniería en tecnologías industriales.
- Conocimientos básicos de algún lenguaje de programación (Matlab, Octave o similares).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

(a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

(e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

(k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA108 - El alumno analiza los resultados obtenidos del experimento, extrae conclusiones a partir de ellos y formula explicaciones.

RA167 - El alumno será capaz de escoger los algoritmos apropiados e implementarlos para la simulación de los modelos.

RA189 - Comprender y desarrollar la relación entre la realidad y los modelos matemáticos computacionales que los simulan.

RA146 - Realización de trabajos prácticos sobre simulación de sistemas

RA338 - El alumno debe establecer la correcta algorítmica que conduce de un problema correctamente formulado a una solución válida.

RA129 - Utilizan los programas o el instrumental de forma avanzada

RA144 - Modelado y simulación de sistemas continuos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se ocupa de la aplicación de métodos numéricos avanzados para resolver problemas de ingeniería industrial que previamente se han formulado en términos de ecuaciones diferenciales. Los objetivos de la asignatura son los siguientes:

- Construir y analizar algunos algoritmos numéricos para resolver problemas matemáticos formulados mediante ecuaciones en derivadas parciales.
- Análisis e implementación de algoritmos numéricos avanzados para resolver problemas complejos, tales como problemas de transmisión de calor, problemas estructurales o dinámica de fluidos computacional.
- Utilización del ordenador como herramienta de cálculo en la resolución de problemas.

La herramienta principal que se estudiará en la asignatura es el Método de Elementos Finitos (MEF). Se prestará

especial atención a la implementación del método utilizando como entorno de trabajo GNU Octave o Matlab.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos Previos

- 1.1. Espacios funcionales L2 y H1
- 1.2. Ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden
- 1.3. Espacio de elementos finitos
- 1.4. Integración numérica
- 1.5. Generación de mallas 2D de triángulos

2. Problemas Elípticos

- 2.1. Problemas 1D y 2D
- 2.2. Condiciones de contorno
- 2.3. Acotación de errores. Orden del esquema.
- 2.4. Cálculo de la derivada primera y vector gradiente
- 2.5. Problema axisimétrico
- 2.6. Medios ortotrópicos

3. Problemas Parabólicos e Hiperbólicos

- 3.1. Problema de valor inicial
- 3.2. Esquemas Euler implícito y explícito, Crank-Nicolson
- 3.3. Propiedades problemas parabólicos: error de truncación.
- 3.4. Ecuación de ondas
- 3.5. Esquema Newmark
- 3.6. Conservación de la energía en la ecuación de ondas

4. Elasticidad Computacional

- 4.1. Elastostática: método de elementos finitos
- 4.2. Cálculo de los tensores de deformación y esfuerzos
- 4.3. Problema termo-elástico
- 4.4. Problema elástico en medios axisimétricos

4.5. Problema elástico en medios ortotrópicos

4.6. Elastodinámica

4.7. Dominio de la frecuencia: análisis modal

5. Mecánica de Fluidos Computacional

5.1. Problema de Stokes en medios bidimensionales

5.2. Problema de Stokes en medios axisimétricos

5.3. Método de las características

5.4. Problema de Navier-Stokes incompresible

5.5. Ecuación de la energía

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Desarrollo teórico y práctico del Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Desarrollo teórico y práctico del Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Desarrollo teórico y práctico del Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Desarrollo teórico y práctico del Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Desarrollo teórico y práctico del Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Desarrollo teórico y práctico del Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Práctica de computación científica EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Desarrollo teórico y práctico del Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Desarrollo teórico y práctico del Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Desarrollo teórico y práctico del Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Desarrollo teórico y práctico del Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Realización de una prueba escrita individual EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Desarrollo teórico y práctico del Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Desarrollo teórico y práctico del Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Desarrollo teórico y práctico del Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Preparación trabajos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Preparacion trabajos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo escrito TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Práctica de computación científica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	0 / 10	CG01 (a) (e) (k)
9	Realización de una prueba escrita individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG01 (a) (e) (k)
14	Entrega de trabajo escrito	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	50%	0 / 10	CG01 (a) (e) (k)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 (a) (e) (k)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 (a) (e) (k)

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva consta de 3 partes:

- Un 20% correspondiente a una práctica de computación científica.
- Un 30% correspondiente a una prueba presencial escrita que se realizan a lo largo del curso cuyo contenido se refiere a la materia explicada hasta el momento de su realización. Se evaluarán tanto contenidos teóricos como prácticos de la asignatura.
- Un 50% correspondiente con la entrega de un trabajo escrito donde se aplican los conocimientos adquiridos durante el curso.

La evaluación por examen final consta de un examen escrito global único referido al contenido total de la asignatura que se especifica en su temario.

Tanto el examen de la evaluación progresiva, como el examen final de las convocatorias ordinaria y extraordinaria constarán de dos partes. Una primera parte escrita, sin uso de material adicional (ordenador). Y una segunda parte donde se hará uso de un software de computación científica (GNU Octave o Matlab).

Todas las pruebas de la evaluación progresiva son **voluntarias** y **recuperables**, pero **no liberan materia**. Por tanto, el alumno que no apruebe la evaluación progresiva podrá presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria. Dicho examen tendrá un peso en la nota final del 100% y corresponderá a toda el temario de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de teoría sobre la asignatura	Bibliografía	El profesor proporcionará, a través de la plataforma Moodle, apuntes de teoría producidos por los profesores de la asignatura sobre la mayor parte de los contenidos de la asignatura.
Material sobre GNU Octave o MATLAB	Bibliografía	El profesor proporcionará, a través de la plataforma Moodle, material sobre GNU Octave o MATLAB que permita que el alumno haga un uso avanzado de programación en este lenguaje.
Bibliografía	Bibliografía	El profesor proporcionará referencias a libros y artículos en los que se puede completar y expandir los contenidos vistos en clase.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La modalidad de docencia a impartir se corresponderá en cada momento con lo que establezca la normativa/legislación vigente.